CRESCENT STAR MARINE

Ana Makine PLC & HMI Alarm İzleme Sistemi

Ön Fiyat Teklifi — Bilgilendirme Formatı

TEKLİF NO	CSM-ME-PLC-2026-0928	TARİH	28.09.2026
MÜŞTERİ	.....	GEMİ / IMO	.....
HAZIRLAYAN	Şükrü Umut Sanlı — Teknik Departman Direktörü	PARA BİRİMİ	USD (ABD Doları)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Bu doküman **bilgilendirme amaçlı bir ön tekliftir, final teklif değildir.** Belirtilen fiyat aralığı, **sizin istekleriniz doğrultusunda** ve sistem kapsamına göre değişiklik gösterecektir. Nihai fiyat; gemide yapılacak keşif ve kapsamın netleştirilmesinin ardından final teklif ile bildirilecektir.

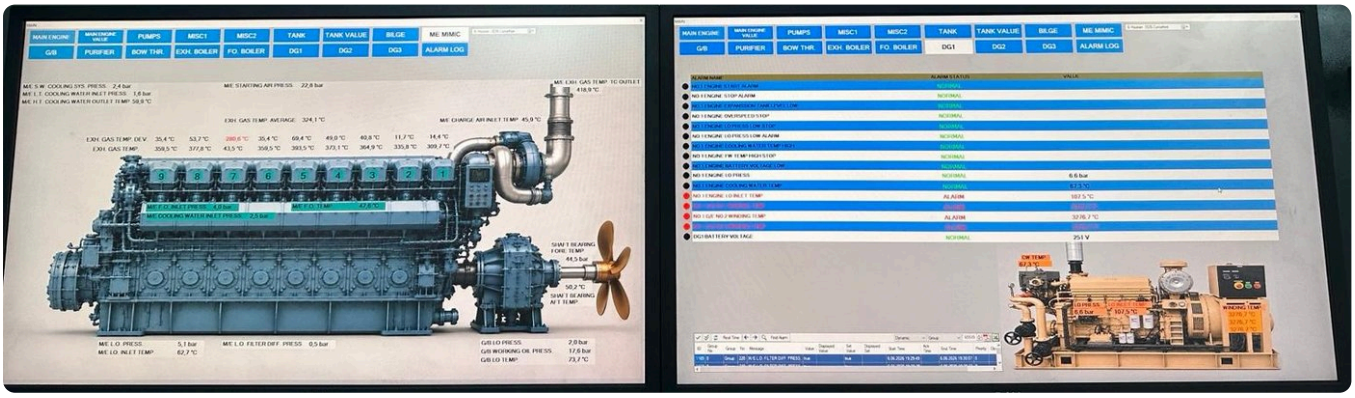
Sayın Yetkili,

Geminizin ana makinesine yönelik PLC tabanlı alarm, izleme ve kontrol sisteminin (PLC + HMI) tasarımı, pano imalatı, yazılımı ve devreye alınması için hazırladığımız ön fiyat bilgilendirmesini bilgilerinize sunarız. Önerilen sistem; Siemens SIMATIC PLC altyapısı, makine kontrol odası (ECR) dokunmatik HMI panelleri ve çift monitörlü SCADA iş istasyonundan oluşmaktadır.

TAHMİNİ BÜTÇE
45.000 – 75.000 USD
KDV hariç

PLATFORM
Siemens SIMATIC
PLC + dokunmatik HMI

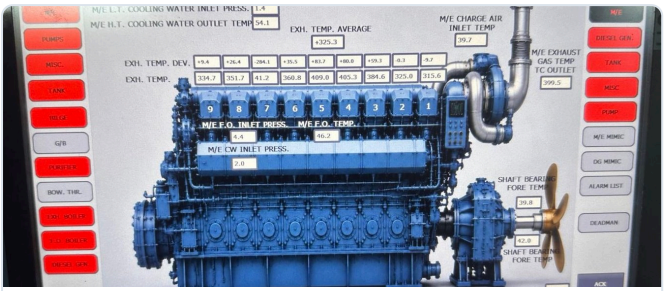
KAPSAM
Ana Makine + Yardımcılar
G/B, DG, pompalar, tanklar...



ECR SCADA iş istasyonu — ana makine mimik ekranı (sol) ve jeneratör DG1 alarm sayfası (sağ). Örnek sistem ekranı.

ÖRNEK ARAYÜZLER

1 Sistem Ekranları



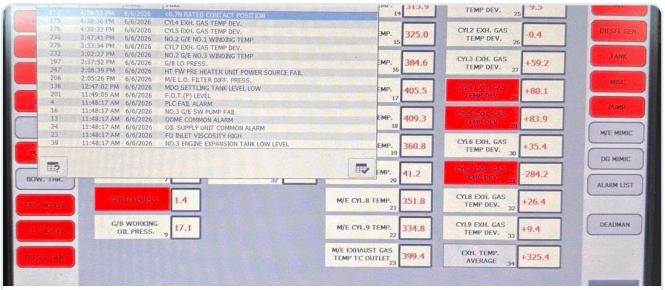
M/E Mimik

9 silindir egzoz sıcaklıkları ve ortalamadan sapma, T/C çıkış, yağ / yakıt / soğutma suyu basınç ve sıcaklıkları, şaft yatağı ve G/B değerleri.



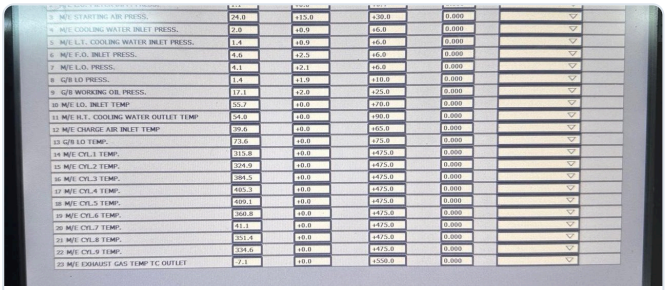
M/E Alarm Paneli

Gruplandırılmış dijital alarm noktaları, aktif alarmların renkli gösterimi, ACK / Horn Stop ve sistem grubu navigasyonu.



Aktif Alarm Listesi

Tarih ve saat damgalı alarm kaydı; egzoz sapmaları, sargı sıcaklıkları, basınç ve seviye alarmları.



Analog Alarm Ayarları

Her kanal için alt / üst limit, alarm gecikmesi (sn) ve alarm cut-off — yetkili personel tarafından ayarlanabilir.

Görseller örnek sistem ekranlarıdır. Ekran tasarımları, geminin I/O listesi ve talepleriniz doğrultusunda uyarlanır.

NELER DAHİL

2 Teklif Kapsamı

Mühendislik & Tasarım

Mevcut sistem ve I/O keşfi, I/O listesi, elektrik ve pano şemaları, fonksiyonel tanımlama, klas onay dokümantasyonu.

PLC Donanımı

Siemens SIMATIC S7 CPU, dijital / analog giriş-çıkış, PT100 / termokupl modülleri, güç kaynakları ve UPS.

HMI Panelleri

SIMATIC dokunmatik HMI panel(ler) — ECR, lokal ve/veya köprüüstü (talebe göre).

ECR SCADA İstasyonu

Endüstriyel PC, çift monitör, mimik ekranlar, alarm log ve kayıt ekranları.

Pano İmalatı

Denizcilik tipi PLC panosu; klemens, röle, sigorta, iç kablolama ve pano sıcaklık izleme.

Yazılım

PLC & HMI programlama; M/E, pompa, tank, sintine, G/B, seperatör, baş itici, kazan ve DG alarm grupları; ACK, Horn Stop, Deadman.

Devreye Alma & Test

Montaj süpervizyonu, loop testleri, FAT / SAT, klas sörveyi sırasında destek.

Eğitim & Dokümantasyon

Personel eğitimi, as-built çizimler, kullanım kılavuzu ve program yedekleri.

TAHMİNİ BÜTÇE

3 Fiyatlandırma

#	KALEM	TAHMİNİ ARALIK (USD)
01	Mühendislik, proje tasarımı ve dokümantasyon	5.000 – 8.000
02	PLC donanımı (CPU, I/O modülleri, güç kaynağı, UPS)	12.000 – 20.000
03	HMI dokunmatik panel(ler)	6.000 – 11.000
04	PLC panosu imalatı ve iç kablolama	6.000 – 10.000
05	ECR SCADA iş istasyonu (PC, monitörler, yazılım)	5.000 – 9.000
06	PLC & HMI yazılım geliştirme	6.000 – 9.000
07	Montaj süpervizyonu, devreye alma ve testler	4.000 – 6.000
08	Eğitim ve teslim dokümanları	1.000 – 2.000
Toplam Tahmini Bütçe		**45.000 – 75.000 USD** KDV HARİÇ

Kalem bazlı aralıklar bilgilendirme amaçlıdır. Fiyatlar, sizin istekleriniz doğrultusunda değişiklik gösterecek olup nihai dağılım final teklifte belirlenecektir.

4 Fiyata Dahil Olmayanlar

- ✕ Değiştirilmesi gereken **sensörler**, transmitterler, sıcaklık elemanları (PT100 / termokupl), basınç ve seviye şalterleri gibi saha ekipmanları (varsa).
- ✕ Değiştirilmesi / yenilenmesi gereken **kablolar** (varsa).
- ✕ **KDV** — fiyatlara KDV dahil değildir.

5 Fiyatı Belirleyen Faktörler

- İzlenecek toplam I/O (dijital / analog) nokta sayısı
- HMI panel adedi ve konumları (ECR, köprüüstü, lokal)
- SCADA iş istasyonu ve monitör sayısı
- Sisteme dahil edilecek yardımcı sistemler
- Yedeklilik talepleri (CPU, ağ, güç kaynağı)
- Klas kuruluşu gereklilikleri ve onay süreci
- Mevcut sistemden yeniden kullanılacak ekipman
- Uzaktan izleme / veri kaydı gibi ek özellikler

6 Sonraki Adımlar

01 Keşif
Gemide mevcut sistemin incelenmesi ve I/O listesinin çıkarılması

02 Kapsam
Talepleriniz doğrultusunda sistem kapsamının birlikte netleştirilmesi

03 Final Teklif
Kesin fiyat, teslim süresi ve ödeme koşullarının iletilmesi

Her türlü soru ve talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Keşif planlaması için uygun tarihlerinizi bekleriz.
Saygılarımızla,

Şükrü Umut Sanlı
Teknik Departman Direktörü
CRESCENT STAR MARINE
T +90 535 044 82 50
E umut.sanli@crescentstarmarine.com
W www.crescentstarmarine.com
A Kadıköy, İstanbul — Türkiye

"Your Ship is Our Business."